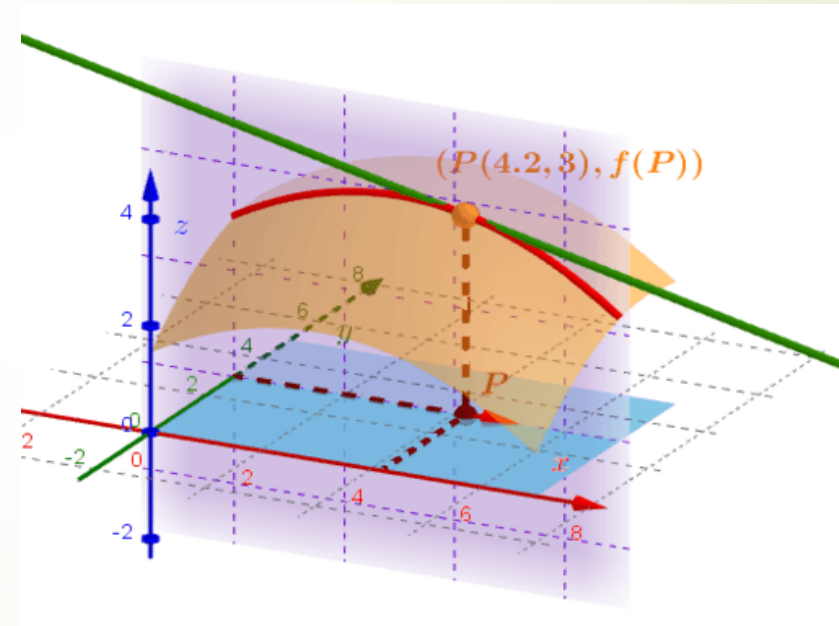
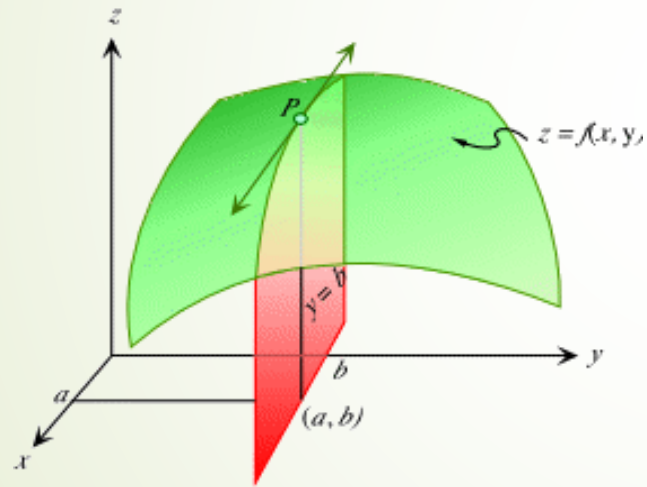


DERIVADAS PARCIALES



En AM I, para funciones de $R \rightarrow R$ se define la derivada de f en x_0 como el valor del límite

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Cuando el límite existe, decimos que f es diferenciable en x_0

Si $f'(x_0)$ existe, su valor nos da la **pendiente de la recta tangente** a la gráfica de la función $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$

Cuando se tiene una función diferenciable, lo importante es obtener información a partir de su derivada. El simple hecho de la existencia de $f'(x_0)$ nos habla del comportamiento suave de la gráfica de la función alrededor del punto $(x_0, f(x_0))$, el signo de la derivada nos habla del crecimiento y/o decrecimiento de la función alrededor del punto, etc.

El objetivo del cálculo es obtener información de la función a partir de su derivada.



FUNCIONES DE DOS VARIABLES

$$f: R^2 \rightarrow R$$

Comencemos por considerar una función de dos variables $f: R^2 \rightarrow R$. El procedimiento para hallar el **ritmo de cambio** de una función $z = f(x, y)$ con respecto a una de las dos variables independientes se lo llama derivada parcial con respecto a esa variable elegida.

DEFINICIÓN

Las primeras derivadas parciales de $f(x, y)$ respecto de x e y son:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$

Siempre que el límite exista



Esta definición significa que, dada $z = f(x, y)$:

- ✓ para calcular $\frac{\partial f(X)}{\partial x}$ debemos considerar a “y” como constante e incrementar la variable x en $x + \Delta x$; esto significa que derivamos respecto a “x” .
- ✓ para calcular $\frac{\partial f(X)}{\partial y}$ mantenemos “x” constante e incrementamos la variable y en $y + \Delta y$; esto significa que derivamos respecto a “y”



Ejemplos

- 1) Derivar $f(x, y) = x^2y^3$ aplicando la definición de derivada
- 2) Derivar luego usando las reglas de la derivada.



¿Cómo representar las derivadas parciales?

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = f_x(x, y) = f_x = Z_x = \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = f_y(x, y) = f_y = Z_y = \frac{\partial}{\partial y}$$



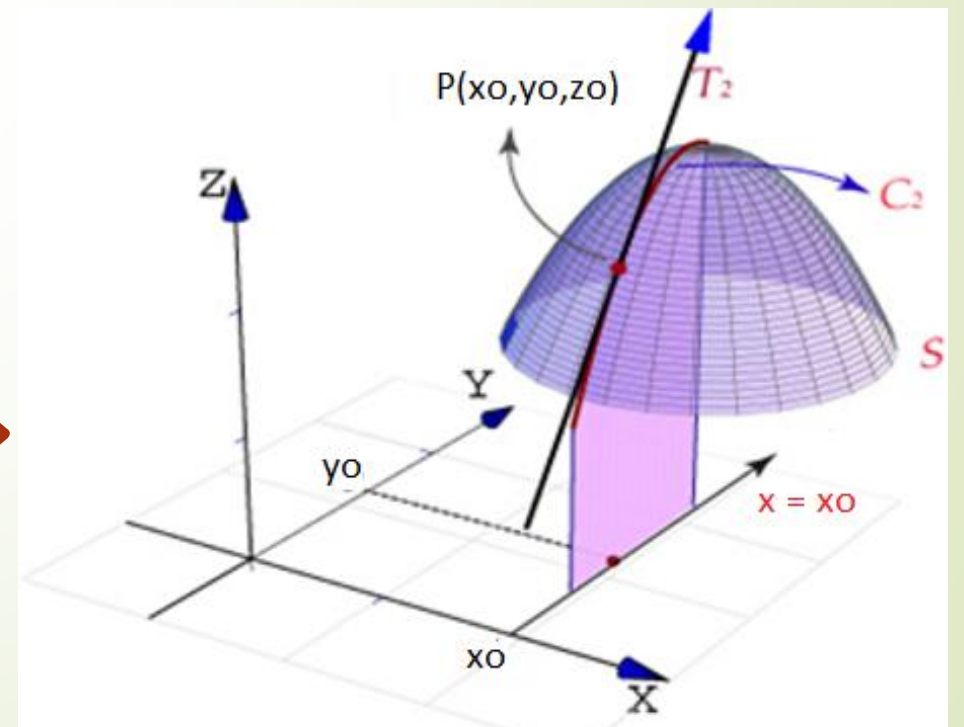
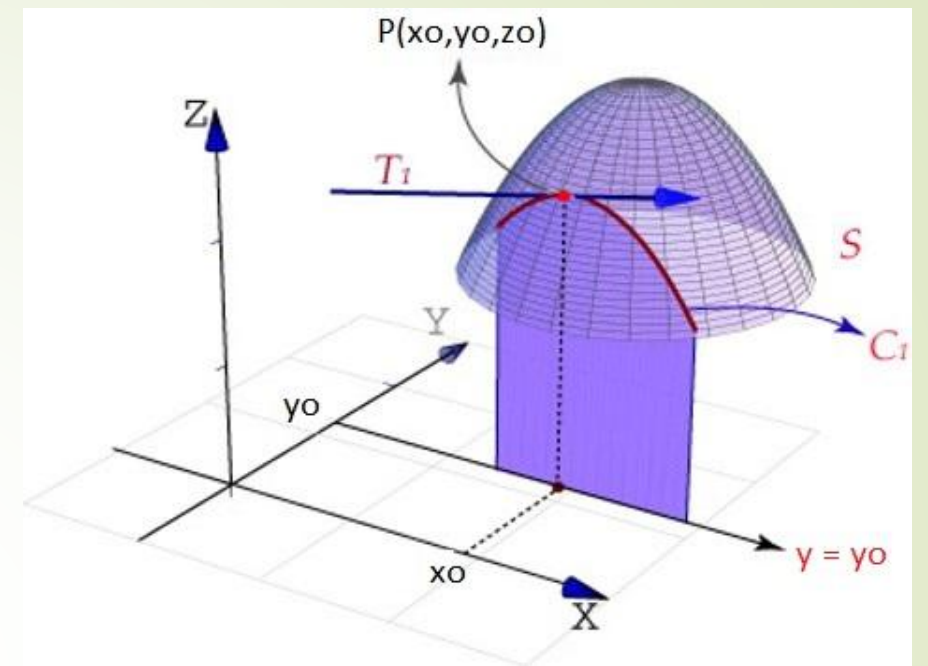
Ejemplos

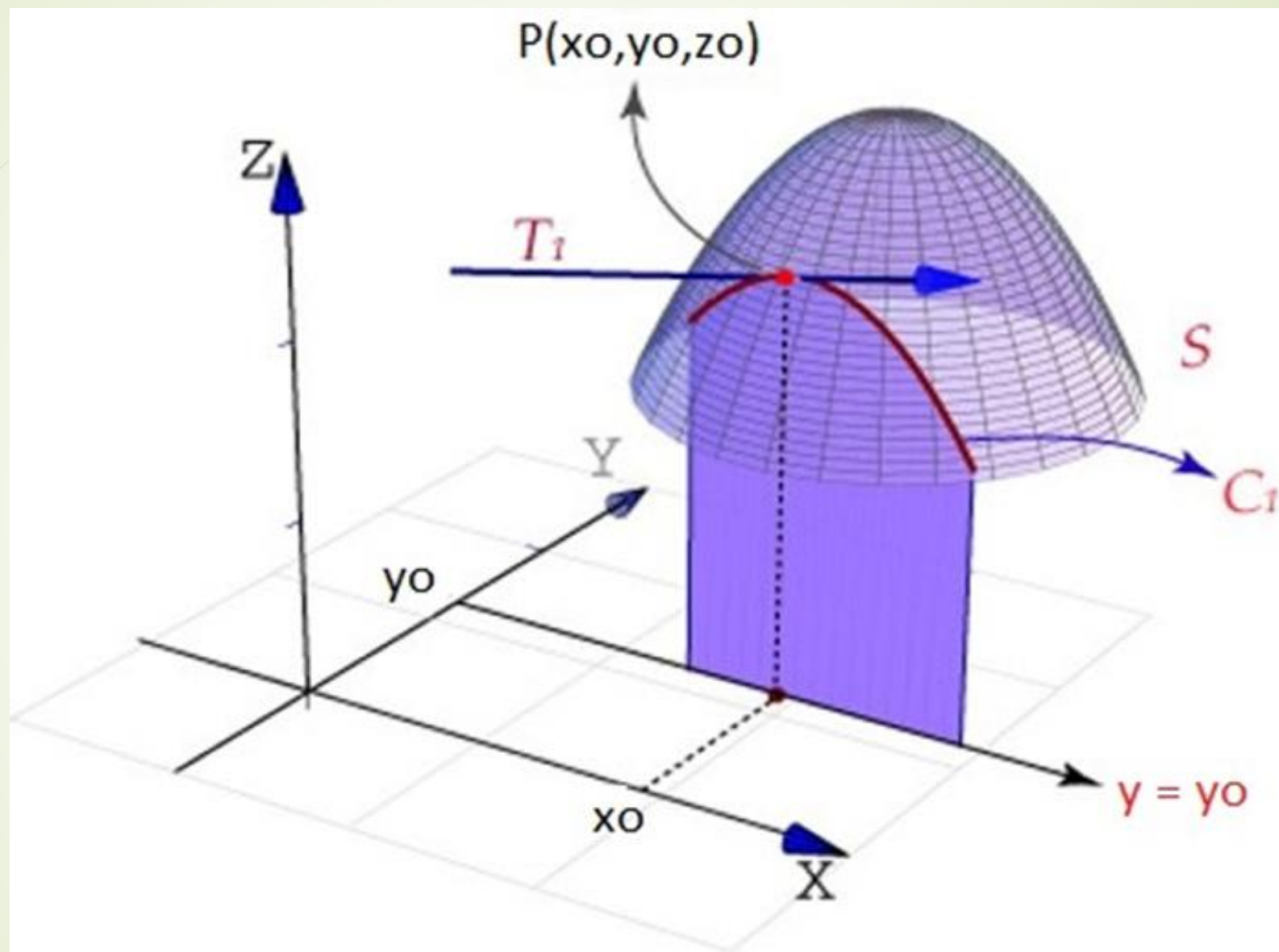
Derivar usando las reglas de la derivación

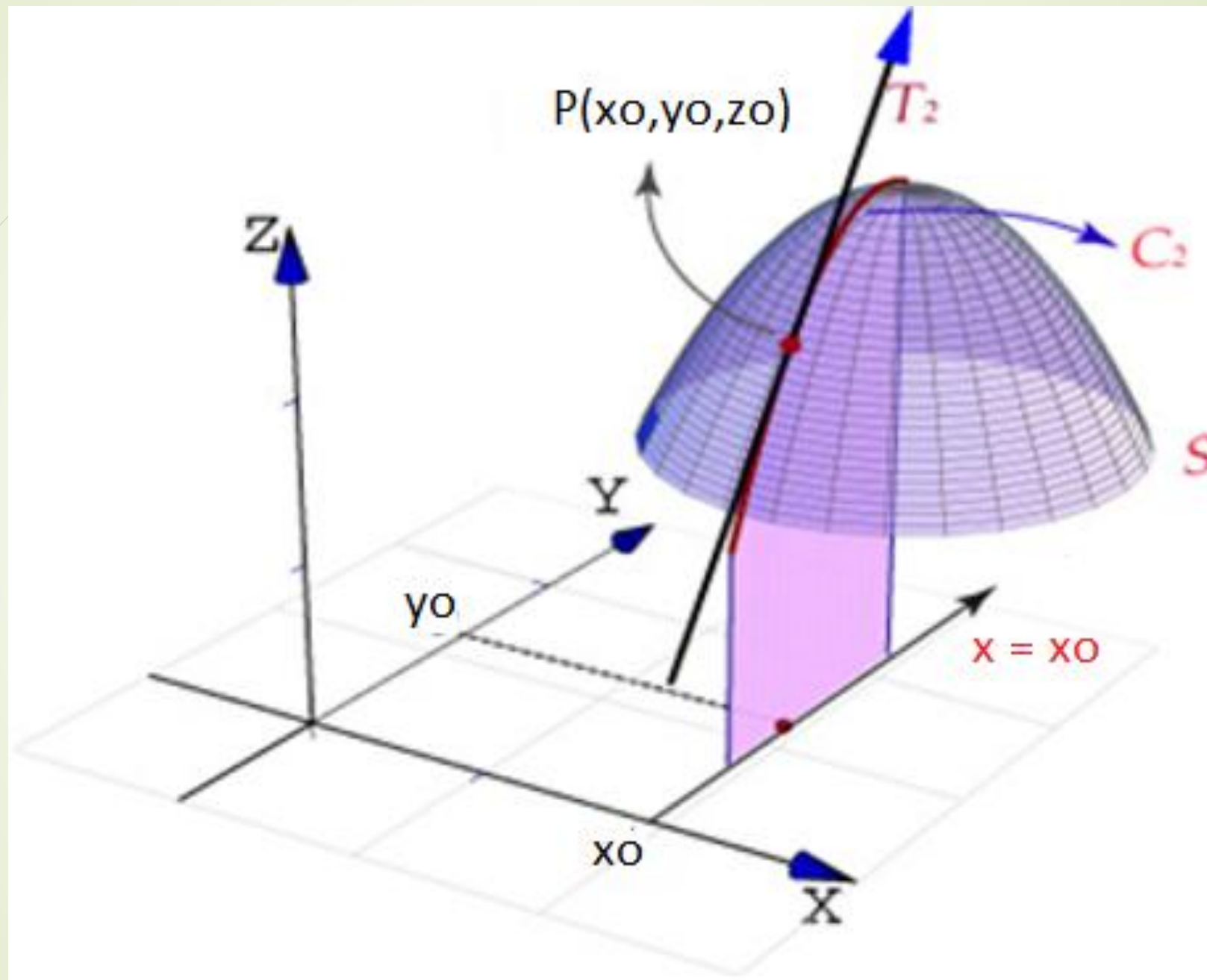
1. $f(x, y) = 3x^2 + y^2 + \cos(y)$

2. $f(x, y) = xy + x^2y^2 + \ln(y)$

INTERPRETACION GEOMÉTRICA DE LA DERIVADA







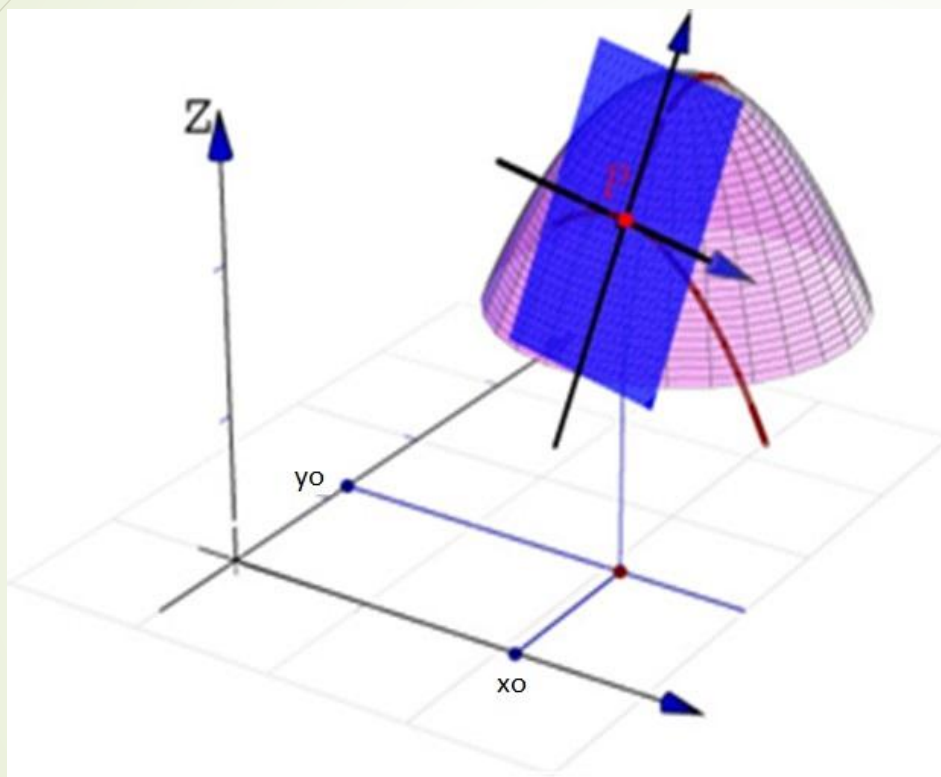


La derivada parcial respecto de x de una función $z = f(x, y)$, continua en el entorno de un punto $P(x_0, y_0)$ de su dominio, se interpreta como la **pendiente** de la **recta tangente** a la curva de intersección de la superficie con el plano $y = y_0$.

La derivada parcial respecto de y de una función $z = f(x, y)$, continua en el entorno de un punto $P(x_0, y_0)$ de su dominio, se interpreta como la **pendiente** de la **recta tangente** a la curva de intersección de la superficie con el plano $x = x_0$.

En general, hablamos de la tasa de cambio de la función en dirección del eje x o del y , respectivamente.

PLANO TANGENTE



$$z = f(X_0) + f_x(X_0)(x - x_0) + f_y(X_0)(y - y_0)$$

- La superficie S está representada por la función $z = f(x, y)$
- La función tiene derivadas parciales $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ evaluadas en el punto (x_0, y_0) .
- El punto $P(x_0, y_0, z_0)$ pertenece a la superficie S .
- C_1 y C_2 son las curvas que se obtienen de intersectar los planos verticales $y = y_0$ $x = x_0$ con la superficie S .

El plano tangente en P es el plano que mejor aproxima a la superficie S cerca del punto P . También se lo conoce como Función Afín

Desarrollo analítico para obtener la ecuación del plano tangente

$$\pi: A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

Para despejar z hacemos:

$$C(z-z_0) = -A(x-x_0) - B(y-y_0)$$

$$(z-z_0) = -\frac{A}{c}(x-x_0) - \frac{B}{c}(y-y_0)$$

$$\text{Reemplazamos } -\frac{A}{c} = a \quad \text{y} \quad -\frac{B}{c} = b$$

$$(z-z_0) = a(x-x_0) + b(y-y_0) \quad (1)$$

Desarrollo analítico para obtener la ecuación del plano tangente

Si hacemos $y = y_0$, que es lo que hacemos al derivar respecto de x , queda:

$$(z - z_0) = a(x - x_0) \quad \text{REPRESENTA LA ECUACIÓN DE UNA RECTA}$$

Si hacemos $x = x_0$, que es lo que hacemos al derivar respecto de y , queda:

$$(z - z_0) = b(y - y_0) \quad \text{REPRESENTA LA ECUACIÓN DE UNA RECTA}$$

PARA QUE LAS DOS RECTAS ANTERIORES SEAN DOS RECTAS TANGENTES ¿CUÁNTO DEBEN VALER LAS PENDIENTES a y b ?

Desarrollo analítico para obtener la ecuación del plano tangente

$$a = f_x(x_0, y_0)$$

$$b = f_y(x_0, y_0)$$

REEMPLAZAMOS a y b EN (1)

$$(z - z_0) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$z = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + z_0$$

$$z = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

ECUACIÓN EXPLÍCITA DEL PLANO TANGENTE A $z = f(x, y)$ en el punto (x_0, y_0)



Ejemplo1:

Calcular la ecuación del plano tangente a la función

$$f(x, y) = \sqrt{2x^2 + 2y^2 + 12}, \text{ en el punto } (1, -1, 4)$$

DERIVADAS PARCIALES DE ORDEN SUPERIOR

Es posible hallar las derivadas parciales segunda, tercera, o de orden más alto. Por ejemplo la función $f(x, y)$ tiene las siguientes derivadas parciales de segundo orden.

1. Derivar dos veces con respecto de:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

2. Derivar dos veces con respecto de:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$$



Ejemplo 1:

Hallar las derivadas parciales de segundo orden de

$$f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$$

Ejemplo 2:

Dada La función: $f(x, y, z) = ye^x + x\ln(z)$

Demostrar que: $f_{xz} = f_{zx} \quad \wedge \quad f_{xzz} = f_{z x z} = f_{zzx}$

3. Derivadas parciales *cruzadas* o *mixtas*

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}$$

Igualdad de las derivadas parciales cruzadas

- Si f es una función de x e y , con f_{xy}, f_{yx} continuas en todo punto (x, y) , decimos que:

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$$

- Este teorema también es válido para funciones de tres o más variables, siempre que las derivadas de segundo orden sean continuas.

Derivada de funciones de tres o mas variables

Sea $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ se define:

$$\frac{\partial f(X)}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)}{\Delta x_i}$$

Se considera a f como una función de la i -ésima variable.

Sea cual fuera el número de variables, las derivadas parciales siempre pueden interpretarse como ritmos de cambio.

GRADIENTE DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL REAL

Sea $f(X)$ una función vectorial real $R^n \rightarrow R$, diferenciable, definida en un conjunto abierto en el dominio $\in R^n$. La derivada total de $f(x)$ se define como:

$$f'(X) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

La derivada total de una función vectorial real, evaluada en un punto X_0 , recibe el nombre de VECTOR GRADIENTE:

$$\nabla f(X_0) = \left(\frac{\partial f(X_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(X_0)}{\partial x_n} \right)$$